

INFORMACIÓN BÁSICA DEL VEHÍCULO

Si conoce cómo funciona el vehículo y su mantenimiento básico, podrá prevenir posibles accidentes, evitar gastos innecesarios y reducir la contaminación ambiental. Los elementos y sistemas que lo forman, además de los indicados en el tema 7.3, "El factor vehículo", son:

- Un motor, con los sistemas necesarios para su correcto funcionamiento (alimentación, escape, lubricación, refrigeración, etc.).
- Un equipo eléctrico.
- Un sistema de transmisión.

1. EL MOTOR

El motor es una máquina que transforma una energía cualquiera, en energía mecánica o trabajo para conseguir el desplazamiento del vehículo. Se puede comparar con el mecanismo de una bicicleta, en la que la persona que la conduce, utiliza su energía para que la bicicleta la transforme en energía mecánica o trabajo para su desplazamiento.



En la actualidad, aunque existen energías menos contaminantes, la mayoría de vehículos utilizan motores que aprovechan la energía que contiene el carburante (gasolina o gasóleo). No obstante, muchos fabricantes incorporan nuevas tecnologías en sus motores con el fin de reducir las emisiones contaminantes que generan.

Motor térmico		Vehículo híbrido	Motor eléctrico
			
Diésel.	Gasolina.	Combina un motor térmico con uno eléctrico.	Solo utiliza energía eléctrica.
+ CONTAMINANTE		- CONTAMINANTE	0 EMISIONES

2. SISTEMAS NECESARIOS PARA EL MOTOR

2.1. EL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN

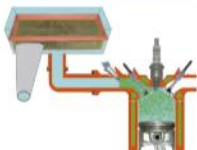
Este sistema es el encargado de proporcionar al motor la cantidad de aire y combustible necesario para su funcionamiento.

Compuesto por

- Circuito de alimentación de aire.
- Circuito de alimentación de carburante.

2.1.1. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE AIRE

Su elemento principal es el **filtro de aire**, el cual tiene la misión de limpiar el aire de las posibles partículas de suciedad que contenga (polvo, insectos, etc.) para que no dañen al motor.



Esta **suciedad queda acumulada en el filtro**, impidiendo que pase el aire necesario para el correcto funcionamiento del motor, **aumentando** con ello **el consumo** de combustible y la **contaminación**.

Por ello, debe revisarse periódicamente, teniendo en cuenta que **se ensucia más en verano que en invierno**, y sustituirlo siguiendo las recomendaciones del fabricante.

2.1.2. CIRCUITO DE ALIMENTACIÓN DE CARBURANTE

Este circuito es el encargado de **introducir el carburante** en el interior del **motor**. Los más utilizados son:

Gasolina con carburador	Inyección de gasolina	Inyección Diésel
Es antiguo, poco preciso y altamente contaminante.	Son los más utilizados. Sus elementos más importantes son los inyectores y la unidad electrónica de control.	

Algunas de las operaciones de mantenimiento de este sistema son...

- La regulación del ralentí, en su caso, ya que:



- Si **es demasiado alto** (motor gira más rápido), **aumenta** innecesariamente el **consumo** de **carburante** y la contaminación.
- Si es demasiado bajo, el motor se puede parar (se cala).



- Sustituir el filtro de combustible cuando lo indique el fabricante.

2.2. EL SISTEMA DE ESCAPE

Está formado por unos tubos metálicos que recogen los gases que se producen en el interior del motor, cuando se quema la mezcla de aire y carburante, y los lleva hacia la parte trasera del vehículo para que salgan al exterior.

Además, para reducir los daños que estos gases producen en las personas y en el medio ambiente, el sistema está dotado con...

- **Los silenciadores** disminuyen el ruido o silencian las explosiones producidas en el interior del motor y evitan que los gases salgan con una temperatura muy elevada.
- **El catalizador:** reduce la cantidad de gases tóxicos que salen al exterior (en un funcionamiento óptimo, reduce un 95%).

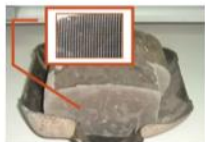
Este dispositivo está instalado en el tubo de escape, cerca del motor, ya que ahí los gases lo mantienen con una temperatura elevada (entre 400 y 700 °C), necesaria para que tenga un óptimo rendimiento.

Precauciones para evitar averías del catalizador:

La vida media de un catalizador es de aproximadamente 150.000 km. Para obtener su máxima eficacia e impedir que se deteriore prematuramente es necesario:

- Comprobar la puesta a punto del motor, ya que si no quema todo el combustible que le llega, éste puede quemarse en el catalizador y llegar a fundirlo.
- No insistir excesivamente en el arranque del motor, ni empujar el vehículo para arrancarlo, ya que puede enviarse carburante sin quemar al catalizador, que si se encontrara caliente podría fundirse.
- Comprobar el consumo de aceite. Un consumo excesivo podría obstruirlo.
- No apurar en exceso el carburante del depósito, porque puede producirse un suministro irregular del mismo, ocasionando daños al catalizador.
- Evitar los golpes en los bajos del vehículo, ya que podría romperse.

Cuando se produce alguno de estos problemas, se puede notar una pérdida de potencia e incluso ruidos en la parte baja del vehículo.



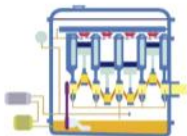
Recuerda: no debes estacionar sobre materiales que puedan quemarse fácilmente (hierba seca, papeles, etc.), ya que podrías provocar un incendio.



2.3. EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN

Tiene la misión de intercalar una película de aceite entre las piezas metálicas del motor, con el fin de reducir su fricción (rozamiento) y evitar su desgaste prematuro.

El aceite que utiliza se almacena en un depósito situado en la **parte inferior del motor (el cárter)**. Para que pueda llegar correctamente a todos los puntos que necesitan lubricación, el sistema tiene una bomba que aspira el aceite del cárter y lo manda a presión al **filtro de aceite** (para **recoger las impurezas** que pueda tener) y posteriormente a dichos puntos.



Este sistema también tiene unos elementos destinados a informar al conductor de las posibles averías, ya que si falla por cualquier motivo, las piezas que están en movimiento pueden fundirse unas con otras (griparse). Estos elementos son:

La varilla indicadora del nivel de aceite



Permite controlar la cantidad de aceite que hay en el cárter.

Está en un lateral del motor. El extremo que sobresale normalmente es amarillo.

Indicadores de presión de aceite

Testigo que se enciende cuando no hay suficiente presión. (apagado OK)



Algunos vehículos llevan un reloj que indica la presión que existe en el sistema en cada momento.

2.3.1. ¿QUÉ MANTENIMIENTO TIENE EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN?

Comprobar el nivel de aceite que hay en el cárter

- Sacar la **varilla** indicadora y limpiar el aceite que tenga.
- Volver a introducirla en su orificio.
- Sacarla y comprobar que la mancha de aceite está **entre las marcas de máximo y mínimo**.



Esta operación se debe realizar periódicamente y el **vehículo debe estar en posición horizontal, con el motor parado y frío**.

Añadir aceite en el caso de que falte

- Sacar la varilla (si no se saca el aceite entra en el motor con más dificultad).
- Quitar el **tapón** de la parte alta del motor (**culata**) y añadir el aceite que corresponda.
- Comprobar que la mancha de aceite queda **entre las marcas máximo y mínimo**.



Nota: en la mayoría de turismos, entre las marcas máximo y mínimo existe una diferencia de aproximadamente 1 litro, siendo perjudicial para el motor que se supere la indicación del máximo. El aceite que se añade debe tener las mismas características que el que lleva el motor.

Cambiar el aceite cuando lo indique el fabricante

- Quitar el tapón ubicado en la parte baja del motor (cárter), dejar salir el aceite y volver a poner el tapón.
- Quitar el tapón de la parte superior del motor (culata) y echar el aceite que corresponda.
- Comprobar que la mancha de aceite queda **entre las marcas máximo y mínimo**.



Nota: el **cambio de aceite** debe hacerse con el **vehículo en posición horizontal** y **el motor caliente**. Así se consigue que el aceite esté caliente y por lo tanto fluido, para que caiga con facilidad.

Cambiar el filtro de aceite

La frecuencia con la que se debe cambiar, la indica el fabricante en el libro de mantenimiento del vehículo.

**Comprobar si hay fugas**

El aceite es altamente contaminante, por lo que si se cambia, no debe caer al suelo ni ser vertido en la alcantarilla.

Debe ir a un centro de recogida.



2.4. EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

El sistema de refrigeración tiene la misión de evacuar una parte del calor que se produce durante el funcionamiento del motor.

Para ello, el motor tiene unos huecos en su interior por los que circula el **líquido refrigerante**. Este líquido está compuesto por una mezcla de agua destilada y una serie de aditivos, siendo uno de los más importantes el anticongelante.



2.4.1. ¿QUÉ MANTENIMIENTO TIENE EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN?

El principal mantenimiento que el conductor debe realizar sobre el sistema de refrigeración es:

- **Comprobar el nivel de líquido refrigerante** que hay en el **vaso de expansión** (el depósito del sistema). Esta comprobación debe hacerse cuando el **motor está frío**. El nivel debe estar entre las marcas de máximo y mínimo, debiendo añadir líquido refrigerante si el nivel no es el adecuado (no se debe utilizar agua normal ya que la cal daña al sistema).
- Comprobar periódicamente si existen fugas en el circuito. **Si se produce óxido en los manguitos** del sistema de refrigeración, puede ser debido a una **pérdida de líquido refrigerante**. Si durante la circulación se observa que sale vapor de agua o líquido del hueco del motor, no se debe abrir el capó hasta que deje de salir.
- Cambiar el líquido refrigerante siguiendo las recomendaciones indicadas por el fabricante (normalmente mantiene sus propiedades protectoras durante 2 años).
- Añadir aditivo anticongelante al líquido refrigerante si tiene que circular por zonas en las que la temperatura es muy baja.



3. EL EQUIPO ELÉCTRICO

El equipo eléctrico está formado por

La batería.

El sistema de carga.

El sistema de arranque.

El sistema de encendido.

El sistema de iluminación.



3.1. LA BATERÍA

Es la encargada de proporcionarle al vehículo la energía eléctrica que necesita mientras el **motor está parado**.

La batería está dividida en su interior por unas placas de plástico, formando unos recipientes llamados vasos. En los vasos se introduce una mezcla de agua destilada con ácido sulfúrico (electrolito) y unas placas de plomo.

En el exterior tiene unas piezas metálicas llamadas bornes, donde se conectan los cables de la instalación eléctrica.



3.1.1. ¿QUÉ MANTENIMIENTO TIENE LA BATERÍA?

Comprobar el nivel de electrolito

El líquido debe cubrir las placas que hay dentro de los vasos. En caso contrario, **añadir SOLO agua destilada**.



Limpiar los bornes de las posibles sulfataciones

Una vez limpios, **cubrirlos con vaselina o grasa blanda** para evitar que se vuelva a formar.



Mantener limpios los orificios de los tapones

Estos orificios dan salida a los gases que se producen en el interior de la batería en los procesos de carga y descarga.



Nota: Evite colocar herramientas sobre la batería, ya que si los bornes se conectan entre sí o con las partes metálicas del vehículo, pueden producir un cortocircuito.

En la actualidad, existen baterías de bajo mantenimiento (debe revisar el líquido cada seis meses) y baterías sin mantenimiento (no se mira el nivel).

3.2. EL SISTEMA DE CARGA

Es el encargado de proporcionar al vehículo la energía eléctrica que necesita mientras el **motor está en movimiento**. Esta energía se utiliza para **CARGAR** la batería y para los diferentes elementos eléctricos de vehículo.

El elemento principal de este sistema es el alternador, el cual recibe el movimiento del motor a través de una correa y lo transforma en energía eléctrica. Cuando el sistema falla (alternador averiado, correa rota o destensada, etc.), se enciende un testigo en el salpicadero indicando que no carga lo suficiente.



3.3. EL SISTEMA DE ARRANQUE



La misión de este sistema es provocar los primeros giros del motor. Para ello, se dota al vehículo de un motor eléctrico, llamado motor de arranque, que co-

necta directamente con los elementos necesarios del motor.

El accionamiento del motor de arranque se realiza a través de la llave de contacto o de un pulsador situado en el interior del habitáculo.



3.3.1. AVERÍAS DEL SISTEMA DE ARRANQUE

Síntoma	Causa	Solución
Al accionar la llave, el motor no gira y con las luces encendidas éstas se apagan.	Batería en mal estado o los bornes desconectados.	Comprobar el apriete de los bornes o sustituir la batería.
Al accionar la llave de contacto, el motor gira lento.	Batería descargada o malas conexiones.	Comprobar el apriete de los bornes. Cargar o sustituir la batería.

3.4. EL SISTEMA DE ENCENDIDO

Este sistema es el encargado de provocar una chispa en el interior de los motores de gasolina, para ENCENDER la mezcla formada por el aire y el carburante.

Uno de sus **elementos más importantes** son las **bujías**, ya que son las encargadas de hacer saltar la chispa en el interior del motor.



3.4.1. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ENCENDIDO

Actualmente, el mantenimiento de este sistema consiste en **revisar las bujías y sustituirlas** cuando lo indique el fabricante.

Este mantenimiento es de vital importancia para el correcto funcionamiento del motor, ya que **si la chispa de las bujías no es la adecuada**, no se quemará toda la mezcla de aire y gasolina, **aumentado** con ello **el consumo** de carburante y produciendo **gases** de escape **más tóxicos** y **contaminantes**.



3.5. EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

El sistema de iluminación es el encargado de proporcionar una fuente de iluminación para poder ver, ser vistos y señalizar.

Existen diferentes tipos de lámparas. Las más utilizadas en los últimos años son las lámparas de descarga o de xenón. Este tipo de lámpara ofrece mayor claridad y durabilidad que las lámparas halógenas además de un amplio haz de luz. En cambio, tienen algunos inconvenientes:

- El cristal de los faros debe estar limpio, por lo que deben llevar un sistema de limpieza, además tiene tendencia a deslumbrar al resto de usuarios.
- En caso de que se funda la lámpara, debe cambiarla un especialista, ya que la tensión con la que funcionan puede llegar a alcanzar unos **20.000 voltios**.

Actualmente se utiliza la **tecnología LED**, cuyo **consumo de potencia es muy inferior** al resto de lámparas y la claridad de su luz es superior, en torno a los 5.500 K (luz blanca). No obstante, los avances tecnológicos van más allá aplicando como complemento al LED la **tecnología láser**, que ofrece prestaciones muy superiores en cuanto a eficiencia y luminosidad, aunque su coste es excesivamente elevado.

En cuanto al **mantenimiento** de este sistema, el conductor debe:

- Comprobar periódicamente que funcionan correctamente todas las luces y que no existe ninguna grieta o rotura en los faros del vehículo.
- En el caso de que alguna luz no funcione, se deben comprobar los fusibles según indica el libro de mantenimiento del vehículo.
- Comprobar el reglaje del sistema de alumbrado periódicamente, especialmente después de cargar o descargar el vehículo, ya que si está muy cargado, el haz luminoso puede quedar demasiado alto y, además de iluminar peor la vía, puede deslumbrar a los demás usuarios; si dicho haz está demasiado bajo, tardará más tiempo en percibir los obstáculos que se encuentre en la calzada.
- Para facilitar el reglaje de los faros, algunos vehículos tienen en su interior un interruptor con varias posiciones que permite regular la altura del haz luminoso.

Faros xenón.



Faros LED.



Haz luminoso.



4. EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Su misión es **transmitir** la fuerza del motor a las ruedas motrices. Estas ruedas pueden ser:

Las delanteras



Son vehículos de tracción.

Las traseras



Son vehículos de propulsión.

Todas



Son vehículos de tracción total (4x4).

Los elementos de este sistema varían en función de dónde esté colocado el motor y cuáles sean las ruedas motrices. No obstante, existen unos elementos que son comunes para la mayoría de turismos. Estos son:

El embrague



Su misión es acoplar y desacoplar el motor de la caja de velocidades.

La caja de cambios



Sirve para aprovechar toda la potencia del motor.

Eje motriz



Transmite la fuerza del motor a las ruedas.

4.1. DESGASTES Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Recomendaciones más importantes para mantener en perfecto estado este sistema

Accionar el pedal de embrague evitando que el motor esté revolucionado.



Siguiendo estas recomendaciones se aumenta la vida útil del embrague.

Quitar el pie del pedal de embrague cuando no se tenga que accionar.



Pisar a fondo el pedal de embrague cuando se tenga que cambiar de marcha.



Así se evitan deterioros de la caja de cambios.

5. ACCESORIOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Los vehículos a motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar los siguientes accesorios, repuestos y herramientas

- Los **turismos**, vehículos mixtos y los **automóviles** destinados al **transporte de mercancías**, estos dos últimos con una **MMA no superior a 3.500 kg**, excepto los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos, llevarán la siguiente dotación:



- El **dispositivo luminoso de preseñalización de peligro**.¹
- Un chaleco reflectante de alta visibilidad.
- Una **rueda completa de repuesto** o una rueda de uso temporal, con las **herramientas necesarias** para el cambio de ruedas, o un **sistema alternativo** al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa (generalmente las ruedas de emergencia tienen limitada la velocidad a 80 km/h y la distancia entre 50 y 200 km).

- Los **autobuses**, así como los vehículos mixtos y los **automóviles** destinados al **transporte de mercancías**, estos dos últimos con una **MMA superior a 3.500 kg**, y los **conjuntos de vehículos no especiales**, deberán llevar la siguiente dotación:



- El **dispositivo luminoso de preseñalización de peligro**.¹
- Un chaleco reflectante de alta visibilidad.
- Un **equipo homologado de extinción de incendios**, adecuado y en condiciones de uso.

» Vehículos a motor para **transporte de personas**:

- Hasta 9 plazas incluido el conductor no es obligatorio, excepto TAXI que llevarán uno de clase 5A/21B según ordenanzas reguladoras del taxi.
- Más de 9 hasta 23 plazas incluido el conductor: **Uno** de clase 8A/34B.
- Más de 23 plazas incluido el conductor: **Uno** de clase 21A/113B.
- Transporte escolar de más de 23 plazas incluido el conductor: **Dos** de clase 21A/113B.

» Vehículos a motor y conjuntos de vehículos para el **transporte de mercancías** y cosas:

- Más de 3.500 kg hasta 7.000 kg de MMA: **Uno** de clase 21A/113B.
- Más de 7.000 kg hasta 20.000 kg de MMA: **Uno** de clase 34A/144B.
- Más de 20.000 kg de MMA: **Dos** de clase 34A/144B.

¹ **Características:** Campo de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo de ± 8 grados hacia arriba y hacia abajo; Intensidad luminosa: en el grado 0, entre 40 y 700 candelas efectivas, y en los grados ± 5 entre 25 y 600 candelas. En ambos casos, dicha intensidad se mantendrá durante al menos 30 minutos; Grado de protección IP: al menos será IP54; Frecuencia de destello: entre 0,8 y 2 Hz; Alimentación autónoma a través de pila o batería recargable en el propio vehículo, que garantice su uso al cabo de 16 meses; Deberá comunicar, en todo caso, su activación, desactivación y geoposicionamiento, al punto de acceso nacional en materia de tráfico y movilidad cada 100 segundos.

Hasta el 1 de enero de 2026 podrá sustituirse por dos triángulos de preseñalización de peligro.

Chaleco reflectante de alta visibilidad

- Debe ser **homologado** y podrá ser **amarillo**, **rojo** o **anaranjado** o **rojo**.
- Debe utilizarse cuando se salga del vehículo y se ocupe la calzada o el arcén de las vías interurbanas.
- Se debe guardar en un lugar **no expuesto a la luz**, pero que sea **accesible** y permita salir del vehículo con él puesto.
- En el caso de que se realicen funciones de vehículo piloto de protección o acompañamiento, se deberán llevar chalecos tanto para el conductor como para cada uno de los miembros del personal auxiliar.